



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL
INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍAS AVANZADAS

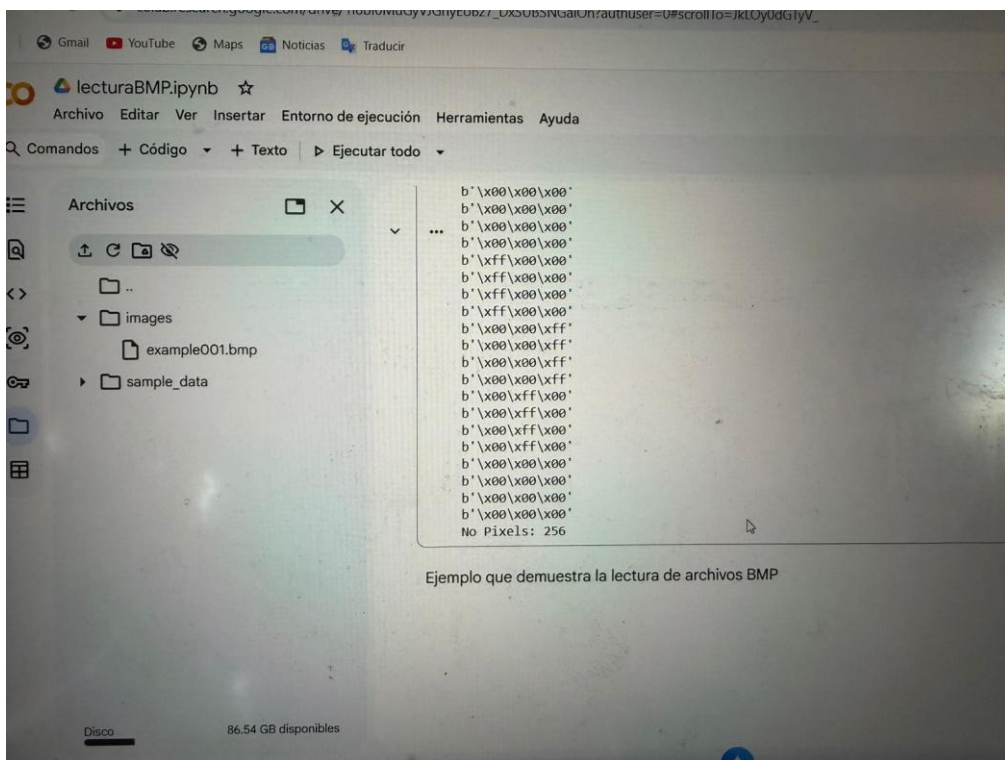
Multimedia

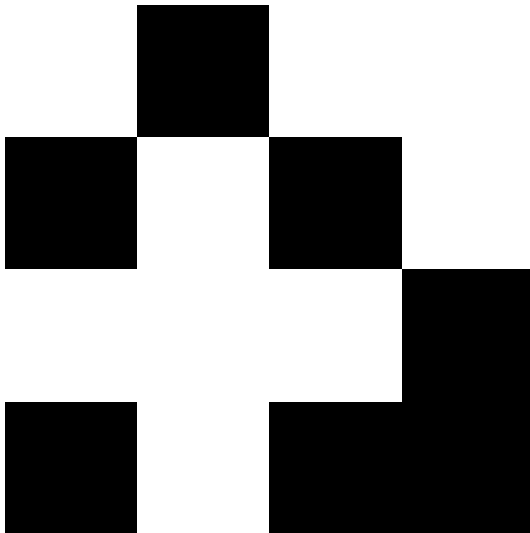
Profesor: Sierra Romero Noe

Zapata Santos Edson Abdiel
2TV5

Ingeniería Telemática

El procesamiento digital de imágenes abarca desde la manipulación de densidades complejas hasta la reducción minimalista de la información visual. En este documento se analiza el comportamiento de un filtro binario aplicado a dos escenarios de escala opuesta: por un lado, una matriz compacta de 16×16 píxeles (example001.bmp), óptima para sistemas embebidos y gráficos de bajo nivel; y por otro, un archivo de alta resolución de 1280×1920 píxeles (volcan.bmp), que traslada texturas naturales complejas a una representación estricta de alto contraste en blanco y negro. A través de este análisis, se examina cómo la umbralización de 1 bit por píxel redefine la estructura visual de las imágenes independientemente de su escala





```
#Binary filter: Black and White

file = open('/images/example001.bmp','rb')
fileo = open('/images/example001bin.bmp','wb')
metadata = file.read(54)
fileo.write(metadata)
blanco = [0xff,0xff,0xff]
negro = [0x00,0x00,0x00]

file.seek(54,0)
no_pix = 0
limite = (pow(2, 24)-1)/2
while(True):
    pixel_data = file.read(3)
    if(len(pixel_data) > 0):
        valor_int = int.from_bytes(bytes(pixel_data),byteorder='little')
        if(valor_int<limite):
            fileo.write(bytes(blanco))
        else:
            fileo.write(bytes(negro))
        no_pix += 1
    else:
        break
print('No Pixels: '+str(no_pix))
file.close()
fileo.close()
```

... No Pixels: 256

(example001.bmp)

Especificaciones del archivo y resolución: Corresponde a un mapa de bits de formato ultra compacto con una matriz cuadrada exacta de 16×16 píxeles, sumando un total estricto de 256 píxeles. Su huella de memoria a nivel de datos puros es de apenas 32 bytes (asumiendo una codificación de 1 bit por píxel).

Procesamiento y umbralización: La imagen ha sido sometida a un filtro de binarización estricto (posiblemente mediante un umbral de luminosidad fija o adaptativa). Cada píxel evaluado pierde sus canales de color y escala de grises, reduciéndose a un estado booleano absoluto: 0 (negro absoluto) o 1 (blanco puro).

Contexto de uso y resultado visual: El resultado es un gráfico de alto contraste con una estética minimalista o de tipo *pixel art*. Este nivel de resolución y formato monocromático se emplea típicamente en el diseño de interfaces para sistemas empaquetados, fuentes tipográficas bitmap personalizadas, iconos minimalistas para pantallas OLED pequeñas (como controladores SSD1306) o en matrices de LEDs de baja densidad.

```
file = open('/images/volcan.bmp', 'rb')
fileo = open('/images/volcanbin.bmp', 'wb')
metadata = file.read(54)
fileo.write(metadata)
blanco = [0xff, 0xff, 0xff]
negro = [0x00, 0x00, 0x00]

file.seek(54, 0)
no_pix = 0
limite = (pow(2, 24)-1)/2
while(True):
    pixel_data = file.read(3)
    if(len(pixel_data) > 0):
        valor_int = int.from_bytes(bytes(pixel_data), byteorder='little')
        if(valor_int < limite):
            fileo.write(bytes(blanco))
        else:
            fileo.write(bytes(negro))
        no_pix += 1
    else:
        break
print('No Pixels: '+str(no_pix))
file.close()
fileo.close()
```

... No Pixels: 2457600

(volcan.bmp)

Especificaciones del archivo y resolución: Se trata de un archivo rasterizado de alta definición con unas dimensiones verticales de 1280×1920 **píxeles** (o proporción equivalente), alcanzando un volumen masivo de 2,457,600 **píxeles** individuales. Su almacenamiento de datos puros en formato binario requiere exactamente 307,200 bytes (≈ 300 KB), sin contar la cabecera de metadatos del archivo BMP.

Procesamiento por binarización de alto flujo: Al igual que el caso anterior, se aplica una función de umbralización global sobre la fotografía original del volcán. Sin embargo, debido a la gran cantidad de píxeles, el algoritmo redistribuye las texturas naturales complejas (como rocas, ceniza, vegetación o cielo) exclusivamente en dos tonos puros, eliminando cualquier rastro de gradiente o tono medio.

Contexto visual y estético: El resultado final es una representación gráfica de alto impacto visual. Este tipo de transformaciones binarias a gran escala se utilizan frecuentemente en preprocesamiento para visión artificial (como detección de bordes o contornos topográficos), en la creación de patrones de esténcil (stencil) de alta precisión, o en la generación de arte digital de alto contraste que resalta las líneas estructurales y siluetas del relieve volcánico.